

**Университет ИТМО**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# **Проверочная работа №6**

по дисциплине «Теория вероятностей»

**Вариант 1.7**

**Выполнил:**

Студент группы Р3209

Евграфов А. А.

ИСУ: 465826

Санкт-Петербург  
2025

## Задание

Имеется таблица распределения 100 заводов по двум признакам: производственным средствам ( $X$ ) и суточной выработке ( $Y$ ). Известно, что между  $X$  и  $Y$  существует линейная корреляционная зависимость. Требуется провести статистический анализ данных.

Таблица 1 – Таблица распределения

| $X \setminus Y$ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | $m_x$ |
|-----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1000            | 2  | 7  | 3  | -  | -   | -   | -   | -   | 12    |
| 2000            | -  | 6  | 4  | 5  | -   | -   | -   | -   | 15    |
| 3000            | -  | -  | 8  | 9  | 7   | -   | -   | -   | 24    |
| 4000            | -  | -  | -  | 7  | 14  | 5   | -   | -   | 26    |
| 5000            | -  | -  | -  | -  | 5   | 7   | 4   | -   | 16    |
| 6000            | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 4   | 3   | 7     |
| $m_y$           | 2  | 13 | 15 | 21 | 26  | 12  | 8   | 3   | 100   |

Таблица 2 – Корреляционная таблица для расчета характеристик (Вариант 1.7)

| <i>i</i>             | $X_i$ | $Y_j$ |       |      |      |       |      |      |      | $m_{x_i}$  | $m_{x_i}x_i$ | $\sum m_{ij}y_j$ | $x_i^2m_{x_i}$ | $x_i \sum m_{ij}y_j$ |
|----------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|
|                      |       | 20    | 40    | 60   | 80   | 100   | 120  | 140  | 160  |            |              |                  |                |                      |
| 1                    | 1000  | 2     | 7     | 3    | –    | –     | –    | –    | –    | 12         | 12 000       | 500              | 12 000 000     | 500 000              |
| 2                    | 2000  | –     | 6     | 4    | 5    | –     | –    | –    | –    | 15         | 30 000       | 880              | 60 000 000     | 1 760 000            |
| 3                    | 3000  | –     | –     | 8    | 9    | 7     | –    | –    | –    | 24         | 72 000       | 1 900            | 216 000 000    | 5 700 000            |
| 4                    | 4000  | –     | –     | –    | 7    | 14    | 5    | –    | –    | 26         | 104 000      | 2 560            | 416 000 000    | 10 240 000           |
| 5                    | 5000  | –     | –     | –    | –    | 5     | 7    | 4    | –    | 16         | 80 000       | 1 900            | 400 000 000    | 9 500 000            |
| 6                    | 6000  | –     | –     | –    | –    | –     | –    | 4    | 3    | 7          | 42 000       | 1 040            | 252 000 000    | 6 240 000            |
| $m_{y_j}$            |       | 2     | 13    | 15   | 21   | 26    | 12   | 8    | 3    | <b>100</b> | 340 000      | 8 780            | 1 356 000 000  | 33 940 000           |
| $m_{y_j}y_j$         |       | 40    | 520   | 900  | 1680 | 2600  | 1440 | 1120 | 480  | 8780       |              |                  |                |                      |
| $\sum m_{ij}x_i$     |       | 2000  | 19k   | 35k  | 65k  | 102k  | 55k  | 44k  | 18k  | 340k       |              |                  |                |                      |
| $y_j^2m_{y_j}$       |       | 800   | 20.8k | 54k  | 134k | 260k  | 172k | 156k | 76k  | 876k       |              |                  |                |                      |
| $y_j \sum m_{ij}x_i$ |       | 40k   | 760k  | 2.1M | 5.2M | 10.2M | 6.6M | 6.1M | 2.8M | 33.9M      |              |                  |                |                      |

## Вычислительная часть

### 1. Выборочные средние

Рассчитаем средние значения признаков  $X$  и  $Y$  по формулам взвешенной средней:

$$\bar{x} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{N} = \frac{340\,000}{100} = 3400;$$

$$\bar{y} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{N} = \frac{8780}{100} = 87.8.$$

### 2. Выборочные дисперсии и СКО

Вычислим несмещённые оценки дисперсии ( $S^2$ ) и среднеквадратичного отклонения ( $S$ ):

$$S_x^2 = \frac{1}{N-1} \left( \sum m_{x_i} x_i^2 - N \bar{x}^2 \right) = \frac{1\,356\,000\,000 - 100 \cdot 3400^2}{99} \approx 2\,020\,202.02$$

$$S_x = \sqrt{S_x^2} \approx 1421.34$$

$$S_y^2 = \frac{1}{N-1} \left( \sum m_{y_j} y_j^2 - N \bar{y}^2 \right) = \frac{876\,480 - 100 \cdot 87.8^2}{99} \approx 1065.82$$

$$S_y = \sqrt{S_y^2} \approx 32.65$$

### 3. Ковариация и корреляция

Ковариация рассчитывается так:

$$S_{xy} = \frac{1}{N-1} \left( \sum_{i,j} m_{ij} x_i y_j - N \bar{x} \bar{y} \right) = \frac{33\,940\,000 - 100 \cdot 3400 \cdot 87.8}{99} \approx 41\,292.93$$

Коэффициент корреляции:

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} \approx \frac{41\,292.93}{1421.34 \cdot 32.65} \approx \mathbf{0.89}$$

## Уравнение линейной регрессии

Найдём параметры уравнения регрессии  $Y$  на  $X$  вида  $y = \rho x + b$ :

1. Коэффициент регрессии ( $\rho$ ):

$$\rho = \frac{S_{xy}}{S_x^2} \approx \frac{41\,292.93}{2\,020\,202.02} \approx 0.02044$$

2. Свободный член ( $b$ ):

$$b = \bar{y} - \rho \bar{x} \approx 87.8 - 0.02044 \cdot 3400 \approx 18.30$$

**Итоговое уравнение:**

$$y = 0.02044 \cdot x + 18.30$$

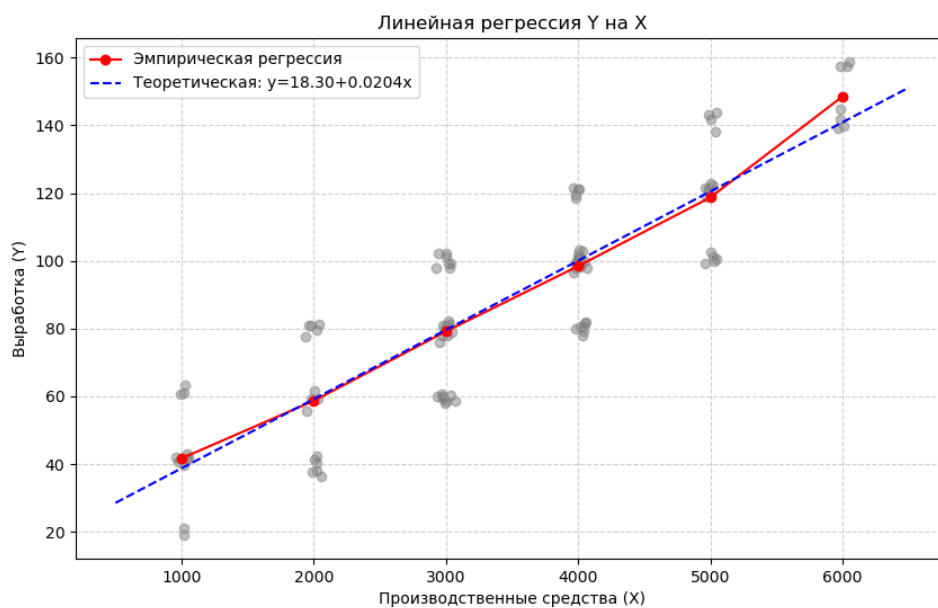


Рисунок 1 – График эмпирической и теоретической линий регрессии

## Заключение

Полученное значение коэффициента корреляции  $r \approx 0.89$  свидетельствует о сильной прямой линейной зависимости между производственными средствами и суточной выработкой. Полученное уравнение регрессии позволяет прогнозировать выработку  $Y$  на основе данных о средствах  $X$ .

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 xs = np.array([1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000])
5 ys = np.array([20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160])
6
7 mij = np.array([
8     [2, 0, 0, 0, 0, 0],
9     [7, 6, 0, 0, 0, 0],
10    [3, 4, 8, 0, 0, 0],
11    [0, 5, 9, 7, 0, 0],
12    [0, 0, 7, 14, 5, 0],
13    [0, 0, 0, 5, 7, 0],
14    [0, 0, 0, 0, 4, 4],
15    [0, 0, 0, 0, 0, 3]
16 ])
17
18 n = mij.sum()
19 print(f"Объём выборки n = {n}")
20
21 mx = mij.sum(axis=0)
22 my = mij.sum(axis=1)
23
24 x_bar = np.sum(mx * xs) / n
25 y_bar = np.sum(my * ys) / n
26 print(f"x_bar={x_bar:.3f}, y_bar = {y_bar:.3f}")
27
28 sx2 = (np.sum(mx * xs**2) - n * x_bar**2) / (n - 1)
29 sy2 = (np.sum(my * ys**2) - n * y_bar**2) / (n - 1)
30 sx, sy = np.sqrt(sx2), np.sqrt(sy2)
31
32 sxy = (np.sum(mij * xs[np.newaxis, :] * ys[:, np.newaxis]) - n * x_bar * y_bar) / (n - 1)
33 r = sxy / (sx * sy)
34 print(f"sxy = {sxy:.2f}, r = {r:.4f}")
35
36 rho = sxy / sx2
37 b_coef = y_bar - rho * x_bar
38 print(f"Уравнение: y = {b_coef:.3f} + {rho:.5f} * x")
39
40 y_empirical = []
41 for j in range(len(xs)):
42     col_sum = mx[j]
43     if col_sum > 0:
44         w_sum = np.sum(mij[:, j] * ys)
45         y_empirical.append(w_sum / col_sum)
46     else:
47         y_empirical.append(np.nan)
48
49 plt.figure(figsize=(10, 6))
50
51 for i, y in enumerate(ys):
52     for j, x in enumerate(xs):
53         cnt = mij[i, j]
54         if cnt > 0:
55             jx = np.random.normal(0, 30, cnt)
56             jy = np.random.normal(0, 2, cnt)
57             plt.scatter([x]*cnt + jx, [y]*cnt + jy, c='gray', alpha=0.5)
58
59 plt.plot(xs, y_empirical, 'ro-', label='Эмпирическая регрессия')

```

```
60
61 x_line = np.linspace(xs.min()-500, xs.max()+500, 200)
62 y_line = b_coef + rho * x_line
63 plt.plot(x_line, y_line, 'b--', label=f'Теоретическая: y={b_coef:.2f}+{rho:.4f}x')
64
65 plt.xlabel('Производственные средства (X)')
66 plt.ylabel('Выработка (Y)')
67 plt.title('Линейная регрессия Y на X')
68 plt.legend()
69 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
70 plt.savefig('regression_plot.png', dpi=300)
71 plt.show()
```

Листинг 1: Скрипт для расчета и визуализации